# 2021年同等学力申硕全国统考计算机科学与技术试卷

## 计算机科学与技术试卷

## 第一部分数学基础课程

## 第二部分专业知识课程

## Ⅰ.计算机系统构造

## Ⅱ.计算机网络

## Ⅲ.软件工程

## Ⅳ.人工智能原理

## Ⅴ.计算机图形学

**考生须知**

1. 本试卷满分为 100 分，包括数学基础课程和专业知识课程两部分。数学基础课程满分 40 分，每位考生必答；专业知识课程包括五门课程，每门课程满分 30 分，考生须从中任选 2 门作答，多选者只按前选课程计分。

2. 请考生务必将本人准考证号最终两位数字填写在本页右上角方框内。

3. 考生一律用蓝色或黑色墨水笔在答题纸指定位置上按规定规定作答，未做在指定位置上的答案一律无效。

4. 监考员收卷时，考生须配合监考员验收，并请监考员在准考证上签字（作为考生交卷的凭据）。否则，若发生答卷遗失，责任由考生自负。

## 第一部分数学基础课程（共 40 分）

### 一、用逻辑符号形式化下列语句（本大题共 1 小题，共 3 分）

1．任何计算设备都可以求解某个问题。

### 二、填空题（本大题共 5 小题，每空 2 分，共 10 分）

1．设集合 A={1, 2, 3, 4}，则集合 A 上有____种等价关系。

2．设 P 是所有人的集合，R 和 S 是集合 P 上的关系，R={<x, y>|x 是 y 的父亲}，S={<x, y>|x 是 y 的母亲}，（∀x, ∀y∈P），当关系 Q 为____时，xQy 表示 x 是 y 的妻子。注：用$R_1 \circ R_2$表示关系$R_1$与$R_2$的复合。

3．有 5 个男同学和 3 个女同学站成一排，如果没有 2 个女同学相邻，共有____种不同的排法。

4．设 G 是有 10 个顶点的无奇圈的简单连通图，则 G 的着色数是____（简单图的着色数是指相邻的顶点着不同的颜色所需的最少颜色的个数）。

5．如果$\frac{1}{(1-2x)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot x^k$ ，求$a_k =$ _____。

### 三、计算题（本大题共 2 小题，每小题 3 分，共 6 分）

1．个体域为{a, b, c}，将下列公式写成命题逻辑公式 $(\forall x)P_{(x)} \rightarrow (\exists y)Q(y)$ 。

2．计算下式的主析取范式和主合取范式 $(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R)$ 写出求解步骤，结果用极小项和极大项数字表示简洁形式。

**四、解答题（本大题共 3 小题，每小题 4 分，共 12 分）**

1．设有四对夫妻围一圆桌就坐，则至少有 1 对夫妻不相邻的就坐方式有多少种。

2．设某单位安排 A、B、C、D、E 和 F 六人从周一到周六值班。每天有且仅有一人值班，条件是 A 不能周一值班，B 不能周二值班，C 不能周三值班，求共有多少种安排值班的方法。

3．把 6 个不同的口罩放到 5 个相同的盒子里，使得不出现空盒，有多少种不同的方法。

**五、证明题（本大题共 1 小题，共 9 分）**

1、给定集合 A={1, 2, 3, 4, 5, 6}

(1) (4 分)写出一个 A 上的既是等价关系又是偏序关系的例子。

(2) (5 分)证明(1)中例子的正确性。

## 第二部分专业知识课程

### Ⅰ．计算机系统构造（共 30 分）

**一、选择题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分）**

一台个人计算机采用了如下三种基本输入输出方式：

A. 程序控制（查询）方式

B. 中断方式

C. DMA（直接存器存取）方式

对于下面 5 种情况，应选择最合适的输入输出方式。请将对应选项（A、B 或 C）填入括号中。

1. 从硬盘读取一个数据块到内存中，通常采用（）。

2. 处理电源掉电等紧急异常事件，应该采用（）。

3. 从键盘接收字符并回显到显示器上，为保证及时响应且避免 CPU 空等，应该采用（）。

4. CPU 运行用户程序与打印机输出文件并行工作，应该采用（）。

5. 数据传输过程主要由硬件控制器完成，且传输过程基本不需要 CPU 介入，应该采用（）。

**二、填空题（本大题共 2 小题，每空 1 分，共 8 分）**

1. 在操作码的优化编码中，常见的三种编码方式是____、____和____。

2. 请根据描述特点填写对应的编码类型：

(1)操作码长度固定，译码速度快但指令存储空间利用率较低的编码

方式是____。

(2)依据指令出现的频率进行编码，可使操作码的平均长度达到最短的编码方式是____。

(3)结合了等长编码和哈夫曼编码的优点，采用 “短操作码扩展成长操作码” 形式的编码方式是____。

(4)编码后操作码长度不统一，译码过程需要额外判断操作码长度的编码方式是____。

(5)既能够兼顾指令编码的空间效率，又能简化译码逻辑复杂度的编码方式是____。

**三、计算题（本大题共 3 小题，共 17 分）**

1. 已知某浮点加法系统采用 2 条并行流水线，每条浮点加法流水线包含 3 个流水段，每个流水段的延迟时间均为 2ns。现需使用此流水线计算 8 个浮点数的累加和。请计算:

（1）（3 分）求完成此运算任务所用的最短时间（单位：ns）。

（2）（4 分）该流水线在执行此任务时的加速比、效率和吞吐率。（计算加速比时，请以 等效的非流水线串行处理方式作为比较基准。）

2. 某计算机采用由 Cache 和主存储器构成的两级存储系统。已知:

Cache 容量为 4 MB，访问时间为 2 ns，价格为 5 元/MB;

主存储器容量为 1 GB（= 1024 MB），访问时间为 20 ns，价格为 0.55 元/MB。请计算:

（1）（3 分）从用户程序视角，该存储系统可提供的最大有效存储容

量是多少?

（2）（3 分）该存储系统的平均每 MB 存储容量的成本（单位：元/MB）。

（3）（4 分） 若 Cache 命中率为 95%，求系统的等效访问时间（即平均访问时间）;若要求等效访问时间不超过 2.4 ns,则 Cache 命中率至少应达到多少?

## Ⅱ．计算机网络（共 30 分）

### 一、填空题（本大题共 3 小题，每空 1 分，共 6 分）

1. 应用层发送 500 字节数据，TCP 协议头长度为 20 字节，IP 层协议头长度为 20 字节，数据链路层协议头部 18 字节、尾部 18 字节，该数据传输的传输效率是____。

2. 对于 IP 地址段 x.x.x.x/21，其中“21”代表____，对应的子网掩码二进制形式是____，该地址段的主机位有____位。

3. 一个 IP 数据报从源主机传输到目的主机，需经过 4 个路由器转发，则该数据报共经过____个网络设备（包括源主机、路由器和目的主机），沿途路由器共查询____次路由表。

## 二、单项选择题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分）

1. 一台 48 端口的以太网交换机在默认配置（未划分 VLAN）下，其每个冲突域包含的端口数量是（），每个广播域包含的端口数量是（）。

A. 1, 1

B. 1, 48

C. 48, 1

D. 48, 48

2. 以太网交换机的 MAC 地址表实现自学习功能时，所依据的是数据帧中的（）

A. 目的 MAC 地址

B. 源 MAC 地址

C. 目的 MAC 地址和源 MAC 地址

D. ARP 请求包

3. 已知 4 个 IP 地址：192.168.1.10、192.168.1.25、192.168.1.30、192.168.1.40，若子网掩码为 255.255.255.224，则这些 IP 对应的共同网络号是（）

A. 192.168.1.0

B. 192.168.1.32

C. 192.168.1.64

D. 192.168.1.96

4. 关于 BGP 协议，下列描述正确的是（）

A. BGP 是自治系统内部的路由协议

B. BGP 基于 UDP 协议传输路由信息

C. BGP 采用路径向量算法进行路由选择

D. BGP 路由器总是向所有邻居广播全部可达路由

5. 下列不属于 TCP 协议可靠传输机制的是（）

A. 序列号与确认号

B. 超时重传

C. 校验和

D. 广播重传

**三、名词解释（本大题共 2 小题，每题 3 分，共 6 分）**

1．最大传输单元（MTU）

2．服务访问点（SAP）

**四、问答和计算题（本大题共 3 小题，共 15 分）**

1．（4 分）在一个通信协议中，数据段的序列号字段长度为 4 位，每个数据段包含 800 字节的数据。已知数据段在网络中的最大生存时间（MSL）为 120 秒，为避免序列号回绕导致的数据混淆，要求在 MSL 时间内，发送方发送的所有数据段的序列号均不重复。求该协议能支持的最大数据传输速率（单位：bps）。

2．（5 分）一个 IP 数据报头部长度为 20 字节，数据部分长度为 4000 字节。该数据报依次经过两个网络：第一个网络的 MTU 为 1500 字节，第二个网络的 MTU 为 576 字节。请计算：

（1）经过第一个网络时，该数据报需要分成多少个分片？每个分片的长度是多少？

（2）经过第二个网络时，该数据报最终分成多少个分片？

3．（6 分）某 TCP 连接在传输过程中出现拥塞（假设由超时触发），已知该连接的初始拥塞窗口为 1KB，慢启动阈值初始为 16KB，当拥塞窗口增长到 12KB 时发生拥塞。

（1）拥塞发生后，慢启动阈值和拥塞窗口会调整为多少？

（2）接下来的拥塞窗口增长过程是怎样的？（至少描述 3 个 RTT 内的变化）

## Ⅲ．软件工程（共 30 分）

### 一、单项选择题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分）

1．在面向对象程序设计中，允许不同类的对象对同一消息（方法调用）做出各自不同的响应，这种机制称为（）。

A．重叠

B．重载

C．继承

D．多态

2. 软件概要设计阶段的主要任务是确定（）。

A. 模块的详细算法和数据结构

B. 软件系统的总体结构和模块间关系

C. 用户界面的具体布局和交互细节

D. 软件代码的编程规范和命名规则

3. 黑盒测试主要关注被测系统的（）。

A. 内部程序结构和控制流程

B. 功能是否符合需求规格说明

C. 判定条件与分支覆盖情况

D. 源代码中的异常处理机制

4. 在软件体系结构中，下列内聚类型中，具有最高内聚度的是（）。

A. 逻辑内聚

B. 过程内聚

C. 通信内聚

D. 顺序内聚

5. 在软件工程中，需求分析阶段的首要任务是（）。

A. 设计软件的系统架构和模块划分

B. 确定模块的详细算法和数据结构

C. 编写用户手册和测试计划

D. 定义用户需求并建立系统逻辑模型

**二、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。假如对的，用“√”表达，否则，用“×”表达）**

1. CMMI 是过程改进模型，它既支持连续性过程改进，也支持阶段性过程改进。（）

2. 在面向对象程序中，程序运行时所有已创建的对象都始终处于活动状态。（）

3. 单元测试的主要目的是发现模块接口之间的错误。（）

4. 软件设计中，模块的内聚性越高越好，耦合性越高越好。（）

5. 软件维护就是对软件进行修改和完善，不包括纠错。（）

**三、简答题（本大题共 3 小题，每题 4 分，共 12 分）**

1. 请阐述 Web 应用软件的基本概念，并列举至少两个不同类型的经典示例。

2. RAD 有哪 3 种建模，每个建模的主要活动是?

3. 假设有一个求三个整数 a、b、c 最小值的程序，其程序流程图逻辑如下:

S1: 开始

S2: 输入 a, b, c

S3: min = a

S4: if (b < min)

S5:  min = b  // 此语句可能不被执行

S6: if (c < min)

S7:　　min = c　　// 此语句可能不被执行

S8: 输出 min

S9: 结束

请设计最少的测试用例，确保实现该程序的语句覆盖（要求列出每个测试用例的输入值、预期输出，并说明覆盖的关键语句）。

**四、建模题（本大题共 3 小题，共 8 分）**

在城市轨道交通自动售票系统中，“购买地铁票”是用户与系统之间的一次典型交互行为。系统需引导用户完成站点选择、票价计算、支付确认等步骤，并对输入有效性及支付结果进行判断和反馈。

问题陈述如下：

系统启动后，终端屏幕显示“欢迎使用地铁自动售票机”（首页）。

用户点击“购票”按钮后，系统进入“请输入起点站”状态；

用户输入起点站后，系统验证该站点是否存在：

若起点站无效，则显示“起点站不存在”，本次购票取消，返回首页；

若有效，则进入“请输入终点站”状态；

用户输入终点站后，系统验证终点站是否有效且与起点不同：

若无效，则显示“终点站无效或与起点相同”，返回首页；

若有效，则计算票价并进入“请确认购票信息”状态；

在此状态下，用户可选择“确认支付”或“取消购票”：

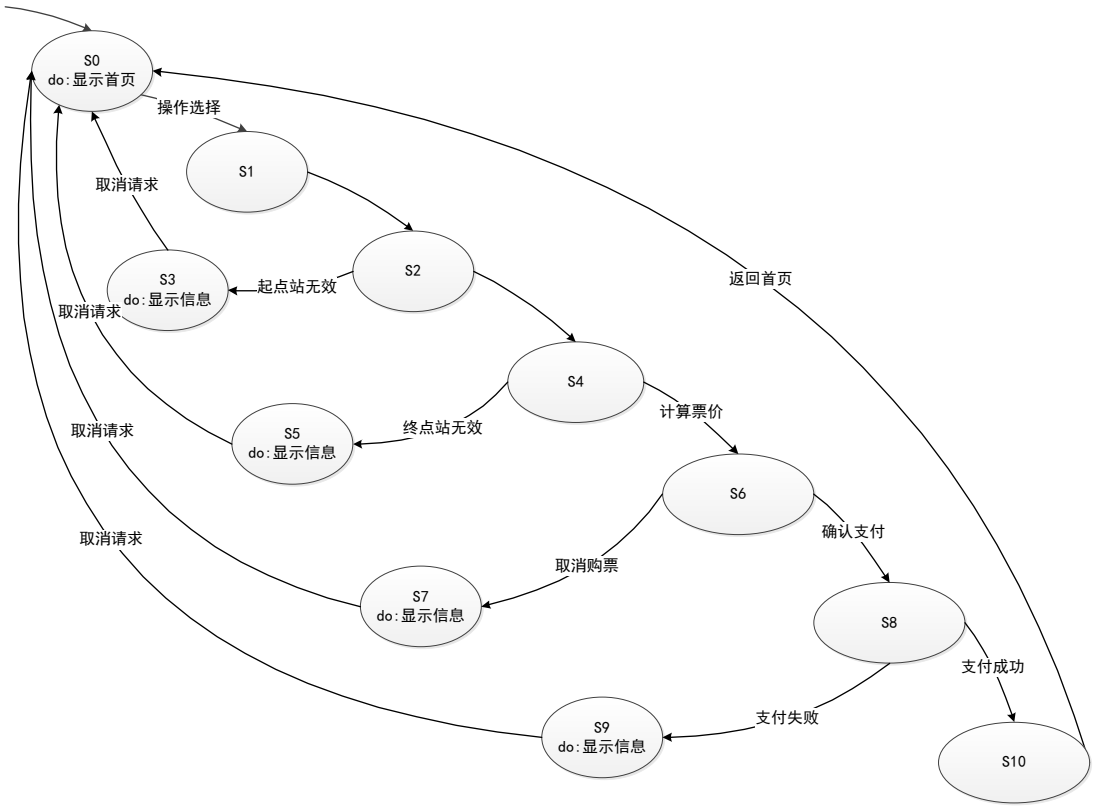
若选择“取消”，直接返回首页；

若选择“确认支付”，系统尝试扣款:

若支付成功，则出票并显示“购票成功，请取票”，随后返回首页；

若支付失败（如余额不足），则显示“支付失败”，返回首页。

1. （8 分）下图是该地铁票销售系统的状态图，图中共有 8 个状态节点缺失名称。请根据上述业务流程，补全以下状态名称。



## Ⅳ．人工智能原理（共 30 分）

### 一、单项选择题（本大题共 3 小题，每题 3 分，共 9 分）

1. 支持向量机 SVM 是一种（）算法。

A. 小样本下的统计机器学习

B. 大样本下的统计机器学习

C. 大样本下的实例机器学习

2. 建造一个基于案例（case）的推理系统，需研究的是给出（）。

A. 归结推理算法

B. 不确定推理方法

C. 相似度计算方法

3. 不确定性推理是一种概率意义下的推理方法吗？（）

A. 是

B. 不是

C. 尚无定论

### 二、证明题（本大题共 1 小题，每题 9 分，共 9 分）

使用归结法证明:$((A \wedge \neg B) \rightarrow (C \vee E)) \rightarrow (A \rightarrow (\neg B \rightarrow (C \vee E)))$。

**三、问答题（本大题共 3 小题，每题 4 分，共 12 分）**

1. 说明数据挖掘的含义，并列举出几种数据挖掘方法。

2. 简述产生式系统中知识的表示形式及其推理过程。

3. 在人工智能中，什么是知识？请列举并简要说明几种主要的知识表示方法。

## Ⅴ．计算机图形学（共 30 分）--缺少